

Module : Kotlin (M202)

TP N° 8

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

1. Créer une enum class pour les types d'animaux :

- TERRESTRE pour les animaux qui vivent sur la terre ferme,
- VOLANT pour les animaux capables de voler,
- AQUATIQUE pour les animaux qui vivent dans l'eau.

2. Créer des interfaces pour les comportements spécifiques :

L'interface **Volant** pour les animaux qui volent. Elle doit définir une méthode **voler()**, qui retournera **une chaîne de caractères** indiquant que l'animal vole.

L'interface **Aquatique** pour les animaux qui nagent. Elle doit définir une méthode **nager()**, qui retournera **une chaîne de caractères** indiquant que l'animal nage.

3. Créer une sealed class pour représenter les animaux :

- Créez une classe scellée **Animal** avec les propriétés suivantes :
- **nom** : le nom de l'animal (chaîne de caractères),
- **espece** : l'espèce de l'animal (chaîne de caractères),
- **type** : un type provenant de l'énumération **TypeAnimal** créée précédemment.

4. Créer des sous-classes spécifiques pour chaque type d'animal :

- Créez trois sous-classes de **Animal** :
- **Terrestre** : une classe qui représente un animal terrestre, hérite de **Animal**.

- **VolantAnimal** : une classe pour les animaux volants, hérite de **Animal** et implémente l'interface **Volant**.
- **AquatiqueAnimal** : une classe pour les animaux aquatiques, hérite de **Animal** et implémente l'interface **Aquatique**.

5. Implémentez une **data** class pour chaque sous-classe d'animal :

- Les sous-classes d'animaux (**Terrestre**, **VolantAnimal**, **AquatiqueAnimal**) doivent être des data class pour faciliter la gestion des données (par exemple, l'affichage du nom et de l'espèce d'un animal).

6. Gérer une liste mutable d'animaux dans le parc :

- Créez une MutableList pour stocker les animaux dans le parc.
- Ajoutez une fonction ajouterAnimal qui prend en paramètre cette liste et un objet de type Animal, et ajoute cet animal à la liste.

7. Testez les comportements spécifiques :

- Créez quelques objets d'animaux (un Terrestre, un VolantAnimal, et un AquatiqueAnimal).
- Ajoutez-les à la liste mutable des animaux.
- Testez les méthodes spécifiques des interfaces Volant et Aquatique (par exemple, appeler voler() sur un oiseau et nager() sur un dauphin).

Exercice 2 :

1. Créez une enum class appelée **TypeVehicule** qui contient les trois types de véhicules suivants : **VOITURE**, **MOTO**, et **BATEAU**.
2. Créez une sealed class appelée **Vehicule** avec les propriétés suivantes :
 - nom : le nom du véhicule,
 - marque : la marque du véhicule,
 - type : le type de véhicule (valeur de l'énumération TypeVehicule).

3. Vous devez ensuite créer trois sous-classes spécifiques à chaque type de véhicule :
 - Voiture,
 - Moto,
 - Bateau.
4. Remarque : Utilisez les **data** class pour ces sous-classes afin de bénéficier d'une gestion automatique des méthodes equals, hashCode, et toString.
5. Créez deux interfaces :
 1. **Navigable** : pour les véhicules capables de naviguer, avec une fonction naviguer().
 2. **Volant** : pour les véhicules capables de voler, avec une fonction voler().
6. Les véhicules de type **Bateau** doivent implémenter l'interface **Navigable** et, si nécessaire, d'autres types de véhicules peuvent implémenter l'interface **Volant**.
7. Créez une **List** pour stocker les véhicules disponibles à la location dans l'agence.
8. Créez une fonction **ajouterVehicule()** qui permet d'ajouter des véhicules à cette liste et affiche un message de confirmation.
9. Créez une fonction **afficherInformationsVehicule()** qui affiche les informations (nom, marque et type) de chaque véhicule dans la liste.
10. Pour chaque véhicule qui implémente les interfaces Navigable ou Volant, affichez également leurs comportements spécifiques (comme naviguer() ou voler()).
11. Ajoutez une voiture, une moto et un bateau à la liste des véhicules disponibles à la location.
12. Affichez les informations sur chaque véhicule dans l'agence.
13. Testez les comportements spécifiques pour les véhicules qui peuvent naviguer ou voler (par exemple, un bateau peut naviguer).